3-4 介质访问控制

- 介质访问控制
  - 核心问题
    - 多个站点共享同一传输介质时，需要决定谁在什么时间使用信道。
    - 目标是减少冲突、提高信道利用率，并保证数据能够按规则发送。
  - 信道划分方式
    - 静态划分信道
      - 预先把信道资源划分给不同用户。
      - 包括频分复用 FDM、时分复用 TDM、波分复用 WDM、码分复用 CDM。
    - 动态划分信道
      - 用户按需竞争或按规则获取信道。
      - 包括 ALOHA、CSMA、CSMA/CD、CSMA/CA、令牌传递。
- 静态划分信道
  - 频分复用 FDM
    - 含义
      - 将信道总频带划分为多个子频带。
      - 每个子频带作为一个子信道。
      - 每对用户使用一个子信道进行通信。
    - 使用特点
      - 所有用户在同一时间占用不同的频带资源。
      - 每个子信道分配的频带可以不同。
      - 所有子信道的频带总和不能超过信道总频带。
    - 隔离频带
      - 为防止子信道互相干扰，相邻信道之间需要加入隔离频带。
  - 时分复用 TDM
    - 含义
      - 也叫同步时分复用。
      - 将信道传输时间划分为若干等长时间片。
      - 每个时间片对应一个 TDM 帧中的时隙。
    - 使用特点
      - 每个用户在每个 TDM 帧中占用固定序号的时隙。
      - 每个用户占用的时隙周期性出现。
      - 所有用户在不同时间占用同样的频带宽度。
    - 信道利用率问题
      - 如果某用户一段时间没有数据传输，分配到的子信道会空闲。
      - 其他用户不能使用该空闲资源。
      - 因而复用后的信道利用率可能不高。
  - 波分复用 WDM
    - 含义
      - 本质是光的频分复用。
      - 在一根光纤中传输多种不同波长或频率的光信号。
    - 使用特点
      - 各路光信号波长不同，互不干扰。
      - 最后使用光分用器把各路波长分解出来。
      - 光波频率高，带宽很大，因此可以实现多路波分复用。
  - 码分复用 CDM
    - 别名
      - 码分多址 CDMA。
    - 码片
      - 每一个比特时间再划分为 m 个短间隔。
      - 这些短间隔称为码片。
      - 使用 CDMA 的每个站被分配一个唯一的 m bit 码片序列。
    - 发送规则
      - 发送比特 1 时，发送自己的码片序列。
      - 发送比特 0 时，发送自己码片序列的二进制反码。
      - 习惯上将 1 写成 +1，将 0 写成 -1。
    - 码片序列要求
      - 不同站点的码片序列必须互不相同。
      - 各站码片序列需要相互正交。
      - 码片向量和自身的规格化内积为 1。
      - 码片向量和自身反码的规格化内积为 -1。
      - 两个正交码片序列逐位相乘后求和，规格化内积为 0。
    - 接收规则
      - 接收站需要提前知道目标发送站的码片序列。
      - 用接收到的混合数据和目标站码片序列求规格化内积。
      - 结果为 1 表示目标站发送比特 1。
      - 结果为 -1 表示目标站发送比特 0。
      - 结果为 0 表示目标站没有发送数据。
- 动态划分信道
  - ALOHA
    - 纯 ALOHA
      - 总线形网络中，站点需要发送数据时，不进行检测就直接发送。
      - 如果一段时间内没有收到确认，就认为传输过程中发生冲突。
      - 发送站点等待一段随机时间后再次发送，直到发送成功。
      - 纯 ALOHA 网络吞吐量较低。
    - 时隙 ALOHA
      - 同步各站点时间。
      - 将时间划分为一段段等长的时隙。
      - 规定站点只能在每个时隙开始时发送帧。
      - 发送一帧的时间必须小于等于时隙长度。
      - 冲突后重传策略与纯 ALOHA 类似。
  - CSMA
    - 含义
      - Carrier Sense Multiple Access，载波监听多路访问。
      - CS 表示载波监听，发送帧前先检查总线上是否有其他站点正在发送数据。
      - MA 表示多址接入，多个站连接在一条总线上，竞争使用总线。
      - 通过监听信道，发现信道空闲后再发送，从而降低冲突概率。
    - 1-坚持 CSMA
      - 只要监听到信道空闲，就以 1 的概率立即发送帧。
      - 如果监听到信道忙，就等待信道空闲。
    - 非坚持 CSMA
      - 站点要发送数据时先监听信道。
      - 如果信道空闲则立即发送。
      - 如果信道忙则放弃监听，等待随机时间后再监听。
    - p-坚持 CSMA
      - 仅适用于时分信道。
      - 站点要发送数据时先监听信道。
      - 如果信道忙，则等到下一个时隙再监听。
      - 如果信道空闲，则以概率 p 发送数据。
      - 以概率 1-p 推迟到下一个时隙继续监听。
  - CSMA/CD
    - 含义
      - CD 表示 Collision Detection，碰撞检测。
      - 主要用于有线连接的局域网。
    - 工作流程
      - 适配器先监听信道。
      - 如果信道空闲，则发送帧。
      - 如果信道忙，则持续监听直到信道空闲，再发送帧。
      - 发送过程中，适配器持续监听信道。
      - 如果检测到碰撞，立即中止数据发送，并向所有用户发送拥塞信号。
      - 中止发送后，执行指数退避算法。
      - 等待一段随机时间后重新监听信道。
    - 争用期
      - 争用期也称碰撞窗口。
      - 争用期 = 2τ。
      - 2τ = 2 * 以太网单程端到端传播时延。
      - 2τ 也等于 RTT。
      - 只有经过争用期仍未检测到碰撞，才能确定这次发送不会产生碰撞。
      - 如果发送数据时间太短，碰撞信号可能还没传回来，发送方就已经停止检测。
    - 最短帧长
      - 引入原因
        - CSMA/CD 只有发送数据期间才能检测是否碰撞。
        - 必须保证发送一个帧的时间至少达到 2τ。
      - 计算公式
        - 最短帧长 = 2 *总线传播时延* 数据传输速率。
        - 最短帧长 = 2τ * 数据传输速率。
      - 以太网规定
        - 最短帧长为 64B。
        - 64B = 512bit。
        - 如果数据太短，需要填充到最短帧长再发送。
        - 如果在争用期内检测到碰撞，会停止发送，此时发出去的数据小于 64B。
        - 小于 64B 的帧是因为碰撞中止的无效帧。
    - 最大帧长
      - 数据帧不能无限长。
      - 帧太长会让总线上其他主机长时间无法发送信息。
      - 以太网 V2 的 MAC 帧最大长度为 1518B。
      - 插入 VLAN 标记后的 802.1Q 帧最大长度为 1522B。
    - 指数退避算法
      - 基本退避时间为争用期 2τ。
      - 以太网中，基本退避时间是发送 64B 即 512bit 所需时间，等于 51.2us。
      - 从整数集合 [0, 1, ..., 2^k - 1] 中随机取一个数 r。
      - 重传推迟时间为 r 倍争用期，即 2rτ。
      - k = Min[重传次数, 10]。
      - 如果重传 16 次仍不成功，则丢弃该帧，并向高层报告。
  - CSMA/CA
    - 使用场景
      - CSMA/CD 主要用于有线局域网。
      - 无线局域网不使用 CSMA/CD，而使用 CSMA/CA。
      - CA 表示 Collision Avoidance，碰撞避免。
    - 隐蔽站问题
      - A 和 C 都能与 B 通信。
      - A 不能检测到 C，C 也无法检测到 A。
      - 当 A 和 C 同时给 B 发送帧时，会在 B 处发生碰撞。
      - A 和 C 无法检测到这个碰撞。
      - 因此无线局域网中碰撞检测意义不大。
    - 802.11 的协调功能
      - 802.11 通过协调功能决定移动站何时能发送或接收数据。
      - MAC 层包括 DCF 和 PCF 两个子层。
      - DCF 是分布协调功能。
      - DCF 不采用中心控制，而是在每个节点使用 CSMA 机制的分布式接入算法。
      - 各站通过争用信道获得发送权。
      - DCF 向上提供争用服务。
      - 802.11 规定所有实现都必须有 DCF 功能。
      - PCF 是点协调功能。
      - PCF 使用接入点 AP 集中控制基本服务集内的活动。
      - PCF 是选项，自组网络中没有 PCF，实际很少使用。
    - 帧间间隔 IFS
      - 所有站必须在检测到信道空闲一段时间后才能发送一帧。
      - 这段空闲时间称为帧间间隔 IFS。
    - SIFS
      - Short IFS，短帧间间隔。
      - 长度为 28us。
      - 是最短的帧间间隔。
      - 用来分隔属于一次对话的各帧。
      - 这段时间内，站点应能从发送方式切换到接收方式。
      - 使用 SIFS 的帧包括 ACK 帧、CTS 帧、过长 MAC 帧分片后的数据帧、回答 AP 探询的帧、PCF 方式中 AP 发出的任何帧。
    - DIFS
      - 分布协调功能帧间间隔。
      - 比 SIFS 长得多。
      - 长度为 128us。
      - 在 DCF 方式中用于发送数据帧和管理帧。
    - 工作流程
      - 站点想发送数据时，必须先监听信道。
      - 如果信道在 DIFS 时间间隔内均为空闲，则发送整个数据帧。
      - 如果信道忙，则选择一个随机数，设置退避计时器。
      - 若信道忙，冻结退避计时器，继续等待，直到信道变空闲。
      - 若信道空闲，并在 DIFS 时间间隔内均为空闲，则开始争用信道，退避计时器开始倒计时。
      - 当退避计时器减到 0，站点发送整个数据帧。
      - 如果收到接收方发来的确认帧，并且还有后续帧要发送，则再次进入退避流程。
      - 如果在设定时间内未收到确认，则准备重传，并在更大范围内选择随机数。
    - 退避算法
      - 执行退避算法时，站点为退避计时器设置随机退避时间。
      - 当退避计时器减到 0 时，开始发送数据。
      - 当退避计时器还未减到 0，而信道又变忙时，冻结退避计时器。
      - 重新等待信道变为空闲，再经过 DIFS 后，重新启动退避计时器。
      - 第 i 次退避时，在时隙集合 [0, 1, ..., 2^(2+i) - 1] 中随机选择一个数。
      - 随机数乘以基本退避时间，即一个时隙长度，得到随机退避时间。
    - 必须使用退避算法的情况
      - 发送数据帧之前检测到信道处于忙状态。
      - 每一次重传一个数据帧。
      - 每一次成功发送后还要连续发送下一个帧。
      - 连续发送后续帧也退避，可以避免一个站点长期占用信道。
    - 802.11 信道预约
      - A 向 B 发送数据帧之前，先发送请求发送 RTS。
      - RTS 是短控制帧，包含源地址、目的地址和本次通信需要持续的时间。
      - B 如果正确收到 RTS，且媒体空闲，就发送允许发送 CTS。
      - CTS 也包含本次通信所需持续时间。
      - A 收到 CTS 后，等待一个 SIFS，然后开始发送数据。
      - B 正确收到数据帧后，等待一个 SIFS，然后发送确认帧 ACK。
      - 其他站能收到 CTS，因此知道本次通信持续时间。
      - 其他站会推迟接入无线局域网，保证源站和目的站之间通信不受干扰。
      - 如果 RTS 帧发生碰撞，源站收不到 CTS，需要执行退避算法重传 RTS。
    - 虚拟载波监听
      - 除 RTS 和 CTS 外，数据帧也能携带通信需要时间。
      - 这种机制称为 802.11 的虚拟载波监听机制。
      - 虚拟载波监听能减少隐蔽站带来的碰撞问题。
    - 网络分配向量 NAV
      - NAV 是各站根据收到的控制帧或数据帧首部中的信道占用时间字段设置的定时器。
      - RTS、CTS 和 DATA 帧首部都写入后续通信所需时间。
      - 收到这些帧的站点会据此更新自己的 NAV。
      - 在 NAV 定时器归零前，站点主动推迟发送，从而避免碰撞。
      - 即便某些站未能收到 RTS 或 CTS，只要收到 DATA 帧，也能设置 NAV，进一步降低干扰。
  - 令牌传递
    - 轮询访问
      - 用户不能随机发送信息。
      - 必须经过集中控制的监控站。
      - 监控站以循环方式轮询每个节点。
      - 典型的轮询访问控制协议是令牌传递协议。
    - 令牌
      - 令牌沿着环形总线在各站之间依次传递。
      - 令牌是特殊的控制帧。
      - 令牌本身不含信息。
      - 令牌只控制信道使用。
      - 令牌保证同一时刻只有一个站独占信道。
      - 站点发完一帧后，释放令牌让其他站使用。
    - 令牌环传递过程
      - 网络空闲时，环路中只有令牌帧循环传递。
      - 令牌传递到有数据要发送的站点时，站点修改令牌中的标志位。
      - 站点在令牌中附加需要传输的数据，把令牌变成数据帧发出。
      - 数据帧沿环路传输。
      - 接收到的站点一边转发数据，一边查看帧的目的地址。
      - 如果目的地址与本站地址相同，接收站复制数据帧。
      - 数据帧沿环路传输，直到回到源站点。
      - 源站点收到自己发出的帧后不再转发。
      - 源站点通过校验返回来的帧判断传输过程中有无错误。
      - 如果有错误，则重传。
      - 源站点传送完数据后，重新产生一个令牌。
      - 新令牌传递给下一个站点，源站交出信道控制权。

本文档打印5分/页包邮